Cho lược đồ quan hệ R(ABCDEG)

Với tập phụ thuộc hàm:

F = {AB→C; ACD→B; CG→BD; C→A; D→EG; CE→AG; BC→D; BE→C}

Tìm phủ tối thiểu của F

<u>Hướng dẫn</u>:

Tìm phủ tối thiểu của F

**Bước 1**: Phân rã vế phải tất cả các phụ thuộc hàm sao cho VP chỉ có 1 thuộc tính

F = {AB→C; ACD→B; CG→B; CG→D; C→A; D→E; D→G; CE→A; CE→G; BC→D; BE→C}

**Bước 2**: Loại các phụ thuộc hàm dư thừa

| |
|---|
| $(R,F), f \in F$ là phụ thuộc hàm dư thừa nếu $(F\backslash f)^+ \equiv F^+$ |
| hay $(F\backslash f) \vDash f$ ($f$ được duy diễn từ $(F\backslash f)$ hay $f$ là PTH hệ quả của $(F\backslash f)$) |

✓ Giả sử AB→C là thừa

$F' = F\backslash(AB \to C) \vDash AB \to C$

$\Leftrightarrow C \in AB^+_{F'}$

mà $AB^+_{F'} = AB \not\ni C$

$\Rightarrow AB \to C$ là không dư thừa

✓ Giả sử ACD→B là thừa

$F' = F\backslash(ACD \to B) \vDash ACD \to B$

$\Leftrightarrow B \in ACD^+_{F'}$

mà $ACD^+_{F'} = ACDEGB \ni B$

$\Rightarrow ACD \to B$ là dư thừa

⇒ F = {AB→C; CG→B; CG→D; C→A; D→E; D→G; CE→A; CE→G; BC→D; BE→C}

✓ Giả sử CG→B là thừa

$F' = F\backslash(CG \to B) \vDash CG \to B$

$\Leftrightarrow B \in CG^+_{F'}$

mà $CG^+_{F'} = CGDAEG \not\ni B$

$\Rightarrow CG \to B$ là không dư thừa

✓ Giả sử CG→D là thừa

$F' = F\backslash(CG \to D) \vDash CG \to D$

$\Leftrightarrow D \in CG^+_{F'}$

mà $CG^+_{F'} = CGBADEG \ni D$

$\Rightarrow CG \rightarrow D$ là dư thừa

⇒ F = {AB→C; CG→B; C→A; D→E; D→G; CE→A; CE→G; BC→D; BE→C}

✓ Giả sử C→A là thừa

$F' = F \backslash (C \rightarrow A) \vDash C \rightarrow A$

$\Leftrightarrow A \in C^+_{F'}$

mà $C^+_{F'} = C \not\ni A$

$\Rightarrow C \rightarrow A$ là không dư thừa

✓ Giả sử D→E là thừa

$F' = F \backslash (D \rightarrow E) \vDash D \rightarrow E$

$\Leftrightarrow E \in D^+_{F'}$

mà $D^+_{F'} = DG \not\ni E$

$\Rightarrow D \rightarrow E$ là không dư thừa

✓ Giả sử D→G là thừa

$F' = F \backslash (D \rightarrow G) \vDash D \rightarrow G$

$\Leftrightarrow G \in D^+_{F'}$

mà $D^+_{F'} = DE \not\ni G$

$\Rightarrow D \rightarrow G$ là không dư thừa

✓ Giả sử CE→A là thừa

$F' = F \backslash (CE \rightarrow A) \vDash CE \rightarrow A$

$\Leftrightarrow A \in CE^+_{F'}$

mà $CE^+_{F'} = CEGBAD \ni A$

$\Rightarrow CE \rightarrow A$ là dư thừa

⇒ F = {AB→C; CG→B; C→A; D→E; D→G; CE→G; BC→D; BE→C}

✓ Giả sử CE→G là thừa

$F' = F \backslash (CE \rightarrow G) \vDash CE \rightarrow G$

$\Leftrightarrow G \in CE^+_{F'}$

mà $CE^+_{F'} = CEA \not\ni G$

$\Rightarrow CE \rightarrow G$ là không dư thừa

✓ Giả sử BC→D là thừa

$F' = F\backslash(BC \to D) \vDash BC \to D$

$\Leftrightarrow D \in BC^+_{F'}$

mà $BC^+_{F'} = BCA \not\ni D$

$\Rightarrow BC \to D$ là không dư thừa

✓ Giả sử BE→C là thừa

$F' = F\backslash(BE \to C) \vDash BE \to C$

$\Leftrightarrow C \in BE^+_{F'}$

mà $BE^+_{F'} = BE \not\ni C$

$\Rightarrow BE \to C$ là không dư thừa

Vậy kết quả sau bước 2 là:

F = {AB→C; CG→B; C→A; D→E; D→G; CE→G; BC→D; BE→C}

**Bước 3**: Loại các thuộc tính dư thừa ở vế trái (rút gọn vế trái)

| |
|---|
| $(R, F), X \to Y$ là thụ thuộc hàm có thuộc tính $A$ thừa bên trái nếu: |
| $(\{F\backslash(X \to Y)\} \cup \{(X\backslash A) \to Y\})^+ \equiv F^+$ |
| hay $F \vDash (X\backslash A) \to Y \Leftrightarrow Y \in (X\backslash A)^+_F$ |

✓ Xét phụ thuộc hàm AB→C

- Giả sử A là thừa bên trái

  $\Leftrightarrow C \in B^+_F$

  mà $B^+_F = B \not\ni C$

  ⇒ A là không thừa

- Giả sử B là thừa bên trái

  $\Leftrightarrow C \in A^+_F$

  mà $A^+_F = A \not\ni C$

  ⇒ B là không thừa

✓ Xét phụ thuộc hàm CG→B

- Giả sử C là thừa bên trái

  $\Leftrightarrow B \in G^+_F$

  mà $G^+_F = G \not\ni B$

  ⇒ C là không thừa

- Giả sử G là thừa bên trái

  $\Leftrightarrow B \in C^+_F$

mà $C_F^+ = CA \not\ni B$

⇒ G là không thừa

✓ Xét phụ thuộc hàm CE→G

- Giả sử C là thừa bên trái

⇔ $G \in E_F^+$

mà $E_F^+ = E \not\ni G$

⇒ C là không thừa

- Giả sử E là thừa bên trái

⇔ $G \in C_F^+$

mà $C_F^+ = CA \not\ni G$

⇒ E là không thừa

✓ Xét phụ thuộc hàm BC→D

- Giả sử B là thừa bên trái

⇔ $D \in C_F^+$

mà $C_F^+ = CA \not\ni D$

⇒ B là không thừa

- Giả sử C là thừa bên trái

⇔ $D \in B_F^+$

mà $B_F^+ = B \not\ni D$

⇒ C là không thừa

✓ Xét phụ thuộc hàm BE→C

- Giả sử B là thừa bên trái

⇔ $C \in E_F^+$

mà $E_F^+ = E \not\ni C$

⇒ B là không thừa

- Giả sử E là thừa bên trái

⇔ $C \in B_F^+$

mà $B_F^+ = B \not\ni C$

⇒ E là không thừa

Vậy kết quả sau bước 3 là:

F = {AB→C; CG→B; C→A; D→E; D→G; CE→G; BC→D; BE→C}

| |
|---|
| Phủ tối thiểu của F là:<br>F = {AB→C; CG→B; C→A; D→E; D→G; CE→G; BC→D; BE→C} |